

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 26

IPsec və VPN

Bu mühazirə şəbəkə qatında təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün istifadə olunan IPsec protokolunu, onun komponentlərini (AH, ESP), iş rejimlərini (nəqliyyat, tunel), IKE açar mübadiləsini, VPN texnologiyasını və müasir VPN protokolu olan WireGuard-ı əhatə edir.

September 23, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	3
2	Giriş və Fundamental Anlayışlar	4
3	IPsec Arxitekturası	5
3.1	IPsec-in Təmin Etdiyi Təhlükəsizlik Xidmətləri	5
3.2	IPsec-in Əsas Komponentləri	6
3.3	Təhlükəsizlik Assosiasiyası (SA)	6
3.4	Təhlükəsizlik Siyasətləri Bazasının (SPD) İş Siyasəti	7
4	AH Autentifikasiya Başlığı Protokolu	7
4.1	AH Başlıq Strukturu	7
4.2	AH Protokolunun Riyazi və Funksional Xüsusiyyətləri	8
5	ESP Enkapsullaşdırılmış Təhlükəsizlik Yüku Protokolu	9
5.1	ESP Paket və Başlıq Strukturu	9
5.2	ESP Protokolunun Funksional Xüsusiyyətləri və Üstünlükləri	10
5.3	AH və ESP Protokollarının Müqayisəli Analizi	10
6	IPsec İş Rejimleri	11
6.1	Nəqliyyat Rejimi	11
6.2	Tunel Rejimi	11
6.3	İş Rejimlərinin Müqayisəli Analizi	12
7	IKE (İnternet Açar Mübadiləsi) Protokolu	13
7.1	IKE-nin Fundamental Məqsədi	13
7.2	IKE Protokolunun Versiyaları	13
7.2.1	IKEv1 (RFC 2409)	13
7.2.2	IKEv2 (RFC 7296)	14
7.3	NAT Keçidi (NAT-T) Texnologiyası	15
8	Virtual Şəxsi Şəbəkə (VPN) Texnologiyası	15
8.1	VPN Anlayışı və Fundamental Prinsipləri	15
8.2	Arxitektur VPN Növləri	16
8.2.1	Şəbəkədən-şəbəkəyə VPN (Şəbəkədən-şəbəkəyə)	16
8.2.2	Uzaqdan giriş VPN (Uzaqdan Giriş)	16
8.3	VPN Protokollarının Müqayisəli Analizi	18
9	WireGuard Protokolu	19
9.1	WireGuard-ın Yaranması və İnkişaf Tarixi	19
9.2	WireGuard-ın Kriptografik Arxitekturası	19
9.3	Şəbəkə İnterfeysi və Qarşı Tərəfin İdentifikasiyası	20
9.4	İş Prinsipi və Noise Protokolu	20
9.5	IPsec və WireGuard Protokollarının Fundamental Müqayisəsi	21

10 Praktik Tətbiq Ssenariləri və Topologiyalar	22
10.1 Korporativ Şəbəkələrdə IPsec Arxitekturası (strongSwan Modeli)	22
10.2 WireGuard-ın Şəbəkə İnfrastrukturuna İnteqrasiyası	22
10.3 Fərqli VPN Topologiyalarının Konseptual Analizi	22
11 Korporativ VPN Şəbəkələri üçün Praktik Təvsiyələr	23
12 Nümunə məsələlər və çalışmalar	24
13 Müəllim üçün cavab açarı	25
14 Xülasə	26

1 Müəhazirənin məqsədləri

Bu müəhazirəni müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra tələbələr:

- IPsec¹ arxitekturasında SPD², SA³, AH⁴, ESP⁵ və IKEv2⁶ komponentlərinin rolunu paket axını müstəvisində müəyyənləşdirməyi (Stallings, 2017);
- AH və ESP protokollarını qorunan sahələr, autentifikasiya dəqiqliyi və NAT⁷ uyğunluğu üzrə müqayisə etməyi (Kent and Seo, 2005);
- Nəqliyyat və tunel rejimində daxili və xarici IP başlıqlarının (*IP headers*) strukturunu düzgün fərqləndirməyi (Paar et al., 2024);
- IKEv2 mesaj axınında açar törətmə, qarşı tərəfin autentifikasiyası və NAT-T⁸ (*NAT Traversal*) qərarlarını addım-addım izləməyi (Ferguson et al., 2010; Huttunen et al., 2005);
- Verilmiş təhdid modeli və tətbiq ssenarisinə uyğun olaraq IPsec və ya WireGuard həllərinin seçimini elmi şəkildə əsaslandırmağı bacaracaqlar (Donenfeld, 2017).

Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

Əvvəlki müəhazirə: 25-ci müəhazirədə tətbiq səviyyəli əlaqələrin TLS protokol sistemi ilə qorunmasını təhlil etdik.

Cari müəhazirə: Şəbəkə səviyyəsində IP paketlərinin və şəbəkələrarası tunellərin qorunması üçün IPsec/VPN modelini qururuq.

Növbəti müəhazirə: 27-ci müəhazirədə yalnız doğru protokol seçiminin kifayət etmədiyini, reallaşdırma mərhələsinin fiziki və proqram səviyyəli kənar kanal hücumlarından da qorunmasının vacibliyini öyrənəcəyik.

Terminologiya kanonu: *IP; autentifikasiya başlığı (AH); inkapsullaşdırılmış təhlükəsizlik yükü (ESP); virtual şəxsi şəbəkə (VPN); şəbəkədən-şəbəkəyə (site-to-site); uzaqdan giriş (remote access).*

¹IPsec (*Internet Protocol Security* — İnternet Protokolu Təhlükəsizliyi): Şəbəkə səviyyəsində (IP) paketlərin autentifikasiyasını və şifrələnməsini təmin edən protokollar kompleksi.

²SPD (*Security Policy Database* — Təhlükəsizlik Siyasəti Məlumat Bazası): Gələn və gedən paketlərə tətbiq ediləcək təhlükəsizlik qaydalarını (ləğv etmək, keçirmək və ya IPsec ilə qorumaq) müəyyən edən verilənlər bazası.

³SA (*Security Association* — Təhlükəsizlik Assosiasiyası): İki tərəf arasında istifadə olunacaq şifrələmə alqoritmlərini, açarları və parametrləri müəyyən edən biristiqamətli təhlükəsizlik müqaviləsi.

⁴AH (*Authentication Header* — Autentifikasiya Başlığı): IP paketlərinin bütövlüyünü və mənşəyinin dürüstliyini təmin edən, lakin məlumatın məxfiliyini (şifrələnməsini) təmin etməyən IPsec protokolu.

⁵ESP (*Encapsulating Security Payload* — İnkapsullaşdırılmış Təhlükəsizlik Yükü): IP paketlərinin məxfiliyini (şifrələnməsini), bütövlüyünü və autentifikasiyasını təmin edən ana IPsec protokolu.

⁶IKEv2 (*Internet Key Exchange version 2* — İnternet Açar Mübadiləsi, versiya 2): IPsec üçün SA parametrlərini dinamik şəkildə razılaşdıran və təhlükəsiz açar mübadiləsini həyata keçirən protokol.

⁷NAT (*Network Address Translation* — Şəbəkə Ünvanlarının Tərcüməsi): Şəbəkə paketindəki xüsusi (private) IP ünvanlarını global (public) IP ünvanları ilə dəyişən texnologiya.

⁸NAT-T (*NAT Traversal* — NAT Keçidi): NAT qurğularının başlığı dəyişdirməsi nəticəsində IPsec paketlərinin pozulmasının qarşısını almaq üçün ESP paketlərini UDP (adətən 4500-cü port) daxilində inkapsulyasiya edən texnika.

2 Giriş və Fundamental Anlayışlar

İnternet üzərindən ötürülən məlumatların bütövlüyünü və məxfiliyini qorumaq üçün şəbəkə arxitekturasının müxtəlif qatlarında fəaliyyət göstərən təhlükəsizlik protokolları tətbiq olunur. Əvvəlki mühazirələrdə tədqiq etdiyimiz TLS protokolu OSI modelinin nəqliyyat qatında fəaliyyət göstərir və konkret tətbiq proqramları (məsələn, HTTP, SMTP) arasındakı fərdi bağlantıları qoruyur. Lakin korporativ şəbəkələrin birləşdirilməsi, fərdi tətbiqlərdən asılı olmayaraq bütün paket axınının şifrələnməsi və şəbəkə qatında tam təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün daha ümumi həllərə ehtiyac yaranmışdır. Bu məqsədlə tətbiq olunan əsas texnologiyalardan biri IPsec protokollar ailəsidir.

IPsec-in Tarixi və Təkamülü

IPsec arxitekturasının inkişafı 1990-cı illərin əvvəllərində İnternet Mühəndisliyi üzrə İşçi Qrup (IETF) çərçivəsində başlamışdır. 1995-ci ildə ilk rəsmi spesifikasiyalar dərc edilsə də, protokolun əsas sütunları 1998-ci ildə işıq üzü görən RFC 2401, RFC 2402, RFC 2406 və RFC 2408 sənədləri ilə standartlaşdırılmışdır. İnternet topologiyasının sürətli böyüməsi və yeni kriptografik tələblər nəticəsində, 2005-ci ildə rəsmi standartlar yenilənərək RFC 4301, RFC 4302 (AH), RFC 4303 (ESP) və RFC 4306 (IKEv2) statusunda təkmilləşdirilmişdir (Kent and Seo, 2005). Bu gün IPsec, qlobal korporativ şəbəkələrin təhlükəsizliyini təmin edən magistral VPN infrastrukturalarının təməl daşı hesab olunur.

IPsec (IP təhlükəsizliyi) — IP protokolu (IPv4 və IPv6) üzərindən ötürülən bütün şəbəkə paketlərinin autentifikasiyasını və şifrələnməsini təmin edən kriptografik protokollar toplusudur. OSI modelinin üçüncü qatında (şəbəkə qatı) işləyərək yuxarı qatdakı tətbiqlərin (məsələn, veb brauzerlər, verilənlər bazası sorğuları) işinə müdaxilə etmədən şəffaf şəkildə üç əsas xidmət təmin edir: **məxfilik**, **məlumat tamlığı** və **mənbənin autentifikasiyası**.

VPN (virtual şəxsi şəbəkə) — ictimai və qeyri-təhlükəsiz şəbəkə infrastrukturuları (əsasən İnternet) üzərindən kriptografik üsullarla qorunan izolyasiya edilmiş virtual tunellərin qurulması texnologiyasıdır. VPN, coğrafi olaraq bir-birindən uzaqda yerləşən daxili xüsusi şəbəkələri vahid və təhlükəsiz infrastruktur altında birləşdirir və bu prosesdə IPsec, OpenVPN, WireGuard kimi protokollardan birgə istifadə edir.

Mühazirə Boyu Cavablandırılacaq Əsas Suallar

- IPsec arxitekturası hansı kriptografik komponentlərdən təşkil olunub və hansı təhlükəsizlik xidmətlərini təmin edir?
- AH və ESP protokolları arasındakı fundamental fərqlər hansılardır və nə üçün eyni vaxtda istifadə oluna bilərlər?
- Nəqliyyat rejimi ilə tunel rejimi şəbəkə paketinin strukturunu necə dəyişir?
- IKE protokolu tərəflər arasında dinamik və təhlükəsiz açar mübadiləsini hansı mərhələlərlə icra edir?
- VPN arxitekturasının hansı topoloji növləri mövcuddur?
- Müasir WireGuard protokolunu klassik IPsec strukturundan fərqləndirən və onu daha üstün edən memarlıq həlləri hansılardır?
- NAT cihazlarının mövcudluğu IPsec paketlərinin ötürülməsində hansı problemləri yaradır və *NAT keçidi* mexanizmi bu problemi necə həll edir?

3 IPsec Arxitekturası

IPsec (IP təhlükəsizliyi) — IP protokolu üzərindən ötürülən məlumatların şəbəkə qatında təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə IETF tərəfindən hazırlanmış standart kriptografik protokollar və memarlıq mexanizmləri toplusudur (Stallings, 2017).

3.1 IPsec-in Təmin Etdiyi Təhlükəsizlik Xidmətləri

IPsec şəbəkə topologiyasında aşağıdakı fundamental kriptografik və funksional təhlükəsizlik xidmətlərini təmin edir (Kent and Seo, 2005):

- **Məxfilik:** Simmetrik şifrələmə alqoritmləri vasitəsilə məlumatların icazəsiz üçüncü tərəflərdən gizlədilməsi;
- **Bütövlük:** SA daxilindəki gizli açara əsaslanan MAC və ya AEAD teqi vasitəsilə qorunan sahələrin dəyişdirilməsinin aşkarlanması;
- **Məlumat Mənbəyinin Autentifikasiyası:** Paketin uyğun SA açarına malik tərəfdən gəldiyinin yoxlanması; bu, öz-özlüyündə fiziki şəxsin kimliyini və ya hüquqi müəllifliyi sübut etmir;
- **Təkrar göndərmədən qorunma:** Şəbəkə daxilində kəsilən qanuni paketlərin hücumçu tərəfindən serverə yenidən göndərilməsinin ardıcıl sıra nömrələri vasitəsilə əngəllənməsi;
- **Giriş nəzarət:** Təhlükəsizlik siyasətləri əsasında yalnız icazə verilmiş subyektlərin şəbəkə resurslarına müraciətinin tənzimlənməsi.

3.2 IPsec-in Əsas Komponentləri

IPsec arxitekturası bir-biri ilə sıx bağlı olan növbəti funksional komponentlərdən təşkil olunmuşdur (Paar et al., 2024):

1. **AH (autentifikasiya başlığı):** Şəbəkə paketlərinə mənbə autentifikasiyası və bütövlük təmin edən, lakin məxfilik (şifrələmə) təmin etməyən rəsmi protokoldur. IP protokol nömrəsi 51-dir.
2. **ESP (enkapsullaşdırılmış təhlükəsizlik yükü):** Ehtiyaca uyğun olaraq həm simmetrik şifrələmə (məxfilik), həm də kriptografik autentifikasiya və bütövlük xidmətlərini eyni anda tətbiq edə bilən universal protokoldur. IP protokol nömrəsi 50-dir.
3. **IKE (internet açar mübadiləsi):** Diffi–Hellman paylaşımı, birdəfəlik qiymətlər və PRF əsasında ortaq açar materialını yerli olaraq törədən, tərəfləri autentifikasiya edən və təhlükəsizlik parametrlərini dinamik idarə edən protokoldur; işçi gizli açarlar şəbəkə ilə ötürülmür.
4. **SA (təhlükəsizlik assosiasiyası):** İki şəbəkə qovşağı arasında birtərəfli əlaqə üçün istifadə ediləcək bütün kriptografik parametrləri (alqoritmlər, açarlar, ömür müddəti) müəyyən edən məntiqi müqavilədir.
5. **SPD (təhlükəsizlik qaydaları bazası):** Şəbəkə inzibatçısı tərəfindən təyin edilmiş və hansı növ trafikə hansı təhlükəsizlik rejimində emal ediləcəyini göstərən qaydalar toplusudur.
6. **SAD (təhlükəsizlik assosiasiyaları bazası):** Cari şəbəkə qurğusu üzərində aktiv olan və işlək vəziyyətdəki bütün SA parametrlərinin qeyd edildiyi dinamik cədvəldir.

3.3 Təhlükəsizlik Assosiasiyası (SA)

Tərif 3.1 (Təhlükəsizlik Assosiasiyası). *SA (Təhlükəsizlik Assosiasiyası) — IPsec rabitəsini icra edən iki tərəf arasında razılaşdırılmış konkret kriptografik təhlükəsizlik parametrlərini və funksional qaydaları özündə saxlayan məntiqi əlaqə strukturudur (Kent and Seo, 2005). SA mexanizmi təbiəti etibarilə birtərəflidir — tam iki tərəfli rabitənin qurulması üçün həm daxil olan, həm də gedən trafik istiqamətlərində ayrı-ayrı müstəqil SA-ların yaradılması mütləqdir.*

Aktiv bir SA kontraktının tərkibinə daxil olan əsas parametrlər:

- **Təhlükəsizlik parametrləri indeksi (SPI):** Hər bir IPsec paketi daxilində daşınan və qəbul edən tərəfə müvafiq paketi SAD daxilindəki hansı konkret SA ilə emal etməli olduğunu göstərən 32-bitlik unikal identifikator dəyəridir;
- **Hədəf IP ünvanı:** Paketin göndərildiyi son qovşağın (birləşmə nöqtəsinin) şəbəkə ünvanı;
- **Təhlükəsizlik protokolu:** Cari SA üçün tətbiq olunan xüsusi protokol növü (AH və ya ESP);
- **Kriptografik alqoritmlər və işçi açarlar:** Şifrələmə üçün (məsələn, AES-GCM) və bütövlük yoxlaması üçün (məsələn, HMAC-SHA256) seçilmiş gizli açar massivləri;
- **SA-nın ömür müddəti:** Mövcud SA-nın etibarlılıq vaxtını (saniyə və ya ötürülən bayt həcmi ilə) göstərən göstərici. Bu limit dolduqda sistem yeni açarlarla yenidən açarlama mərhələsinə keçir;
- **Sıra nömrəsi sayğacı:** Təkrar göndərmə hücumlarının qarşısını almaq üçün hər göndərilən paketdə 1 vahid artan 32 və ya 64-bitlik sayğac dəyəri.

3.4 Təhlükəsizlik Siyasətləri Bazasının (SPD) İş Siyasəti

SPD (təhlükəsizlik siyasətləri bazası) hər bir paketin atributlarına (mənbə/hədəf IP ünvanları, port nömrələri, protokol tipləri) əsasən hansı şəbəkə trafikinin qorunacağını, hansının bloklanacağını və hansının sərbəst buraxılacağını müəyyənləşdirən mərkəzi qaydalar toplusudur (Stallings, 2017). Şəbəkə interfeysinə paket daxil olduqda, sistem onu SPD süzgəcindən keçirir və növbəti üç əsas siyasətdən birini tətbiq edir:

- **Rədd etmək:** Müvafiq şəbəkə paketi təhlükəsizlik baxımından tamamilə bloklanır və heç bir istiqamətə ötürülmədən şəbəkə qurğusu tərəfindən məhv edilir;
- **Qorumadan keçirmək:** Paketə heç bir IPsec şifrələməsi və ya autentifikasiyası tətbiq edilmir, məlumat daxili və ya xarici şəbəkəyə ilkin açıq-mətn formasında birbaşa ötürülür;
- **Qorumaq:** Paket məcburi şəkildə IPsec emalına yönləndirilir. Əgər uyğun istiqamətdə aktiv bir SA mövcuddursa, paket şifrələnir/imzalanır, əks halda dərhal yeni bir SA qurulması üçün IKE protokolu çağırılır.

4 AH Autentifikasiya Başlığı Protokolu

AH (autentifikasiya başlığı) — IP paketlərinə məlumatın mənbə təsdiqini, məlumat bütövlüyünü və təkrar göndərmədən qorunma xidmətlərini təmin edən şəbəkə qatı protokoludur. AH protokolu **məlumatların məxfiliyini (şifrələnməsini) təmin etmir** — paket məzmunu şəbəkədə hamı tərəfindən oxunaqlı qalır (Kent, 2005a).

4.1 AH Başlıq Strukturu

AH başlıq formatı (RFC 4302)															
0	1	2	3												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Növbəti başlıq	Yük uzunluğu		AYRILMIŞ											
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Təhlükəsizlik parametrləri indeksi (SPI)														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Sıra nömrəsi sahəsi														
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	Autentifikasiya məlumatı (dəyişən)														+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

AH daxili sahələrinin texniki təyinatı:

- **Növbəti başlıq:** AH strukturundan dərhal sonra gələn yuxarı qat protokolunun növünü (məsələn, TCP üçün 6, UDP üçün 17 və ya ESP üçün 50) təyin edən 8-bitlik sahə;
- **Faydalı yükün uzunluğu:** AH başlığının ümumi ölçüsünü 32-bitlik (4 baytlıq) söz vahidləri ilə ifadə edən və standart ölçüdə çıxıntıları göstərən sahə;

- **Ayrılmış sahə:** Gələcək protokollar üçün ayrılmış və cari olaraq sıfırlaşdırılmış 16-bitlik sahə;
- **SPI (*Təhlükəsizlik parametrlərinin indeksi*):** Müvafiq paketin aid olduğu təhlükəsizlik müqaviləsini göstərən unikal indeks dəyəri;
- **Sıra nömrəsi sahəsi:** Paket hər dəfə göndərildikdə monoton şəkildə artan və qəbul edən tərəfdə sürüşən pəncərə mexanizmi ilə təkrar paketi aşkarlayan sahə;
- **Autentifikasiya məlumatları:** SA açarı ilə seçilmiş MAC alqoritmi üzrə hesablanan dəyişkən uzunluqlu bütövlük yoxlama qiymətini (ICV) saxlayır; açarsız heş və rəqəmsal imza deyil.

4.2 AH Protokolunun Riyazi və Funksional Xüsusiyyətləri

- **IP Protokol İndeksi:** Şəbəkə paketinin IP başlığında protokol tipi olaraq rəsmi şəkildə 51 nömrəsini daşıyır;
- **Kriptografik Əhatə dairəsi:** AH faydalı yük və IP başlığının proqnozlaşdırılan, dəyişməz sahələri üzərində açarlı ICV hesablayır; tranzitdə dəyişə bilən sahələr RFC qaydasına görə ayrıca emal olunur;
- **NAT ilə kəsişmə problemi:** AH protokolu ilkin IP başlığında IP ünvanlarını da ICV hesablanmasına daxil etdiyi üçün, paket yolda hər hansı bir şəbəkə ünvanlarının çevrilməsi (NAT) qurğusundan keçib IP ünvanı dəyişdirildikdə, qəbul edən tərəfdə ICV bütövlük yoxlaması uğursuz olur və paket rədd edilir. Bu səbəbdən AH protokolu müasir NAT-in mövcud olduğu şəbəkələrdə istifadəyə uyğun deyil;
- **Dəyişən sahələr (imzalama prosesindən kənarda qalanlar):** Paket yolda hərəkət edərkən marşrutlaşdırıcıların dəyişdirməyə məcbur olduğu TTL (yaşama müddəti), TOS (xidmət növü) və IP başlıq yoxlama cəmi kimi sahələr imza hesablanarkən sıfır olaraq qəbul edilir və ICV riyaziyyatını pozmur.

Nümunə 4.1 (AH Paketinin Yaradılması və Ötürülməsi Mexanizmi). *Tutaq ki, daxili şəbəkədə yerləşən bir kompüter mənbə IP ünvanı 192.168.1.10 və hədəf IP ünvanı 10.0.0.5 olan bir IP paketi formalaşdırır. Paketə AH protokolu tətbiq edildikdə proses aşağıdakı şəkildə icra olunur:*

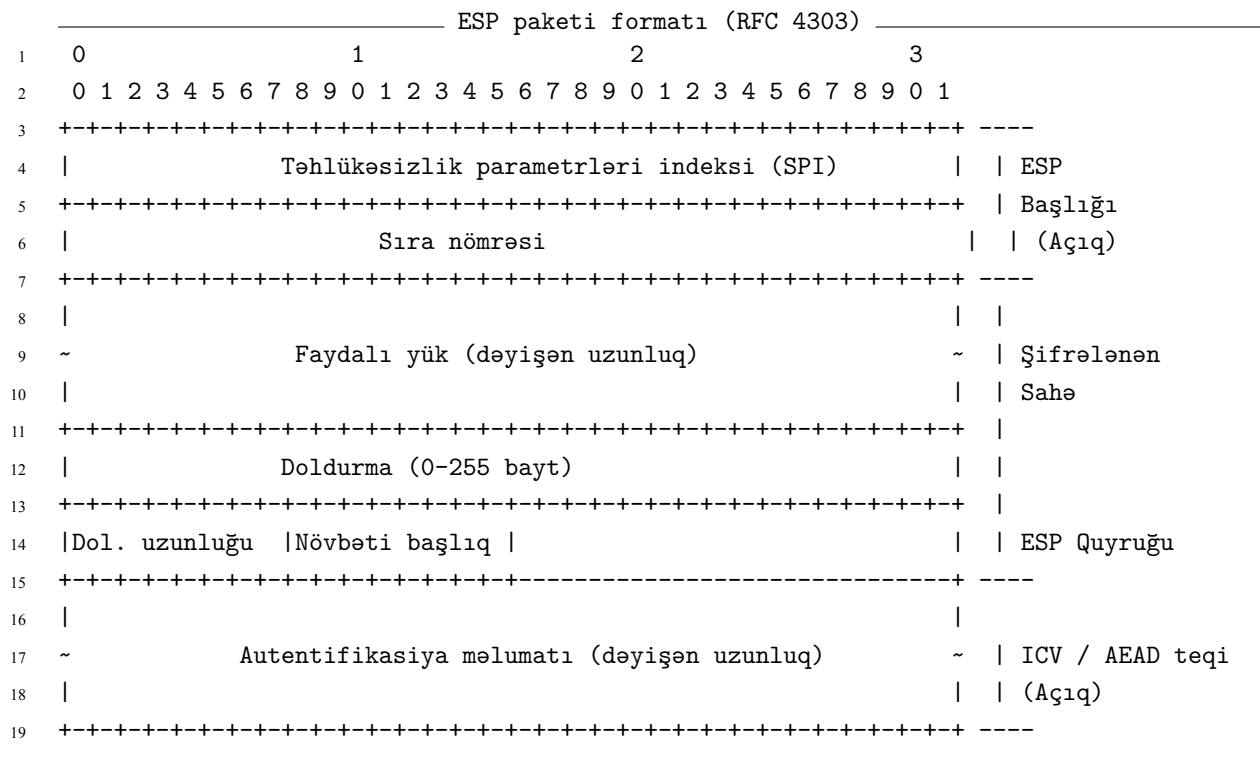
- *Orijinal IP başlığı saxlanılır, lakin onun daxilindəki Protocol sahəsi 51 (AH) olaraq yenidən yazılır;*
- *IP başlığı ilə yuxarı qat (məsələn, TCP) arasına yeni AH başlığı əlavə edilir;*
- *Mövcud SA daxilindəki gizli açarla IP başlığının RFC-də qorunan sahələri, AH başlığı və TCP faydalı yükü üzərində seçilmiş MAC hesablanır və nəticə autentifikasiya məlumatı sahəsinə yazılır;*
- *Qəbul edən tərəf dəyişən sahələri standartdakı qaydaya uyğun normallaşdırıb ICV-ni eyni SA açarı ilə yenidən hesablayır. Uyğunluq qorunan sahələrin dəyişmədiyini və göndərənin həmin SA açarına malik olduğunu göstərir; konkret insan kimliyini sübut etmir.*

5 ESP Enkapsullaşdırılmış Təhlükəsizlik Yükü Protokolu

ESP (inkapsullaşdırılmış təhlükəsizlik yükü) — IPsec arxitekturasında məlumatların həm şifrələnməsini, həm də ehtiyaca uyğun olaraq autentifikasiya və bütövlük yoxlanılmasını təmin edən çevik və universal protokoldur (Kent, 2005b). AH-dan fərqli olaraq, ESP ötürülən daxili faydalı yükü tamamilə gizlədə bilir və müasir VPN şəbəkələrinin əsas dayaq sütununu təşkil edir.

5.1 ESP Paket və Başlıq Strukturu

ESP paketi yalnız tək bir ön başlıqdan ibarət deyil. O, ESP ön başlığından, qorunan faydalı yük və ESP quyruğundan, bütövlük xidməti seçildikdə isə ESP autentifikasiya məlumatından təşkil olunur.



ESP daxili sahələrinin texniki təyinatı:

- **Təhlükəsizlik parametrləri indeksi (SPI):** Paket emalı üçün SAD daxilindəki müvafiq şifrələmə və autentifikasiya müqaviləsini seçən 32-bitlik unikal identifikator;
- **Sıra nömrəsi:** Təkrar göndərmə hücumlarının qarşısını almaq üçün hər paketdə mütləq şəkildə artan ardıcıl sayğac;
- **Faydalı yük məlumatları:** Ötürülən və simmetrik alqoritmlərlə şifrələnmiş vəziyyətdə olan əsas məlumat (məsələn, daxili TCP/UDP protokolları);
- **Doldurma baytları:** Şifrələmə alqoritmlərinin (məsələn, AES blok şifrələməsi) tələb etdiyi sabit riyazi blok ölçüsünə (16 baytın tam qatlarına) uyğunlaşdırmaq üçün əlavə edilən 0 ilə 255 bayt arası mənasız tamamlayıcı daxili verilənlər;
- **Doldurma uzunluğu:** Quyruq hissəsindəki doldurma sahəsinə tamamlama məqsədilə neçə bayt daxili məlumat əlavə edildiyini göstərən metaməlumat;

- **Növbəti başlıq:** Şifrələnmiş faydalı yükün birbaşa daxilində hansı növ nəqliyyat və ya şəbəkə protokolunun (məsələn, TCP, UDP) yerləşdiyini bildirən sahə;
- **Autentifikasiya məlumatları:** Seçilmiş çevirmədən asılı olaraq açarlı MAC və ya AEAD teqini saxlayır. Yoxlama qorunan ESP sahələrinin bütövlüyünü və SA üzrə məlumat mənbəyini autentifikasiya edir; xarici IP başlığı ESP bütövlük əhatəsinə daxil deyil.

5.2 ESP Protokolunun Funksional Xüsusiyyətləri və Üstünlükləri

- **IP Protokol İndeksi:** Şəbəkə qatında IP başlığının daxilində rəsmi olaraq 50 nömrəli protokol kimi tanınır;
- **Həm şifrələmə, həm də autentifikasiya təmin edə bilər:** Sistem administratorunun seçiminə uyğun olaraq eyni anda həm məxfiliyi, həm də bütövlüyü təmin edir;
- **Əlaqəli məlumatla autentifikasiyalı şifrələmə (AEAD) rejimləri:** Müasir kriptografik AEAD rejimləri (məsələn, AES-GCM) sayəsində həm şifrələmə, həm də autentifikasiya prosesini eyni bir riyazi dövrdə yerləşdirərək resurs istifadəsini minimuma endirir;
- **NAT ilə iş:** Xarici IP başlığı ESP ICV/AEAD əhatəsinə daxil olmadığı üçün ünvan dəyişikliyi ESP yoxlamasını birbaşa pozmur. Bununla belə, adi ESP-də UDP/TCP portu olmadığı üçün PAT demultipleksasiyası və nəqliyyat rejimli TCP/UDP yoxlama cəmləri problem yarada bilər. NAT-T ESP-ni UDP 4500 daxilində kapsullaşdıraraq port əsaslı eşləndirməni təmin edir; təhlükəsizlik divarı və NAT siyasəti yenə də düzgün qurulmalıdır.

5.3 AH və ESP Protokoallarının Müqayisəli Analizi

IPsec memarlığında tətbiq edilən hər iki protokolun struktur və funksional fərqləri aşağıdakı cədvəldə elmi parametrlərlə müqayisə edilmişdir:

Texniki Xüsusiyyət	AH Protokolu	ESP Protokolu
IP protokol nömrəsi	51	50
Məxfilik / Şifrələmə	Xeyr (açıq mətn formatında qalır)	Bəli (kriptografik gizlilik təmin edilir)
Mənbə Autentifikasiyası	Bəli	Bəli
Bütövlük qorunmasının əhatəsi	Faydalı yük və IP başlığının dəyişməz/proqnozlaşdırılan sahələri	ESP başlığı, faydalı yük və ESP quyruğu; xarici IP başlığı ICV/AEAD əhatəsində deyil
NAT keçidi	Ünvan dəyişikliyi AH ICV-ni pozduğu üçün praktik deyil	NAT-T ilə UDP 4500 kapsullaşdırması və port əsaslı demultipleksasiya
Rəsmi Standart	RFC 4302	RFC 4303
Müasir Tətbiq Sahəsi	Çox nadir və spesifik hallarda istifadə olunur	Müasir magistral VPN infrastrukturalarında geniş istifadə olunur

6 IPsec İş Rejimləri

IPsec protokollar toplusu şəbəkə topologiyasının tələblərindən və qorunacaq infrastrukturun növündən asılı olaraq iki əsas iş rejimində fəaliyyət göstərir (Stallings, 2017):

6.1 Nəqliyyat Rejimi

Nəqliyyat rejimində orijinal IP başlığı marşrutlaşdırma üçün görünən qalır. ESP əsasən IP faydalı yükünü qoruyur və xarici IP başlığını autentifikasiya etmir; AH isə faydalı yüklə yanaşı IP başlığının dəyişməz və proqnozlaşdırılan sahələrini də ICV-yə daxil edir.

Original paket strukturu:

```
+-----+-----+
| Orijinal IP Başl. | Faydalı yük (TCP/UDP + məlumat) |
+-----+-----+
```

Nəqliyyat Rejimi (AH tətbiqi):

```
+-----+-----+-----+
| Orijinal IP Başl. | AH Başlığı | Faydalı yük (TCP/UDP + məlumat) |
+-----+-----+-----+
|<- - - - - ICV İmza Sahəsi - - - - ->|
```

Nəqliyyat Rejimi (ESP tətbiqi):

```
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Orijinal IP Başl. | ESP Başlığı | TCP/UDP+məl. | ESP Quyr. | ESP A. |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|<-- Şifrə -->|
|<-- - - - Autentifikasiya - - - - ->|
```

Şəkil 1: Nəqliyyat rejimində paketlərin transformasiya strukturu

Nəqliyyat rejiminin fundamental xüsusiyyətləri:

- **İstifadə ssenarisi:** Son istifadəçi cihazlarının birbaşa öz aralarında qurduğu nöqtədən-nöqtəyə rabitəni qorumaq üçün tətbiq edilir;
- **Üstünlükləri:** Paketə yeni bir IP başlığı əlavə edilmədiyi üçün əlavə xidməti məlumat yükü minimum səviyyədə olur və şəbəkə resurslarına qənaət edilir;
- **Çatışmazlıqları:** Orijinal IP başlığı tamamilə şifrəsiz və açıq qaldığı üçün şəbəkə daxilindəki hücumçular trafik axınını təhlil edərək mənbə və hədəf IP ünvanlarını öyrənə bilirlər.

6.2 Tunel Rejimi

Tunel rejimində **bütün ilkin IP paketi** (həm daxili başlıq, həm də faydalı yük) bütövlükdə qorunma altına alınır (şifrələnir və ya imzalanır). Kapsullaşdırılmış bu yeni strukturun önünə şəbəkədə hərəkət etməsi üçün tamamilə yeni bir xarici IP başlığı əlavə edilir.

Tunel rejiminin fundamental xüsusiyyətləri:

Original paket strukturu:

```
+-----+
| Orij. IP Bş. | Faydalı yük (TCP/UDP + məlumat) |
+-----+
```

Tunel Rejimi (AH tətbiqi):

```
+-----+-----+-----+-----+
| Xarici IP | AH Başl. | Orij. IP | Faydalı yük (TCP/UDP + məlumat) |
+-----+-----+-----+-----+
|<- - - - - ICV İmza Sahəsi - - - - ->|
```

Tunel Rejimi (ESP tətbiqi):

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Xarici IP | ESP Başl. | Orij. IP | TCP/UDP+məl. | ESP Quyr. | ESP A. |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|<-- - - - Şifrələnilir - - - ->|
|<-- - - - - Autentifikasiya - - - - ->|
```

Şəkil 2: Tunel rejimində paketlərin transformasiya strukturu

- **İstifadə ssenarisi:** Yerli şəbəkələri (LAN) bir-birinə bağlayan xidməti şlüzlər, marşrutlaşdırıcılar və ya şəbəkə ekranları arasında şəbəkədən-şəbəkəyə VPN tunellərinin qurulmasında istifadə olunur;
- **Üstünlükləri:** Orijinal paket xarici IP daxilində tamamilə gizləndiyi üçün daxili şəbəkənin topologiyası, daxili IP ünvanları və cihazların strukturu kənar tərəflərdən tamamilə gizli qalır;
- **Çatışmazlıqları:** Paketə əlavə xarici başlıq, ESP quyruğu və imza elementləri daxil edildiyi üçün ümumi paketin ölçüsü böyüyür. Bu hal şəbəkədə maksimum ötürmə vahidi (MTU) limitlərinin aşılmasına və paketlərin bölünməsinə səbəb ola bilər.

6.3 İş Rejimlərinin Müqayisəli Analizi

IPsec daxilində istifadə olunan hər iki rejimin texniki və funksional fərqləri aşağıdakı cədvəldə sistemləşdirilmişdir:

Texniki Parametr	Nəqliyyat Rejimi	Tunel Rejimi
Kriptografik Qorunma Sahəsi	Yalnız IP paketinin daxili faydalı yükü qorunur.	İlkin IP başlığı daxil olmaqla bütün paket qorunur.
Yeni IP Başlığının Əlavəsi	Xeyr (<i>Orijinal IP başlığı istifadə olunur</i>).	Bəli (<i>Yeni xarici marşrutlaşdırma başlığı yaradılır</i>).
Əsas Tətbiq Topologiyası	Son qovşaqlar arasında ucdan-ucə rabitə.	Şəbəkə şlüzləri və marşrutlaşdırıcılar arasında şəbəkədən-şəbəkəyə VPN.

Daxili Ünvan Gizliliyi	Təmin edilmir (<i>Mənbə və hədəf IP-ləri şəbəkədə açıq görünür</i>).	Tam təmin edilir (<i>Orijinal IP ünvanları tamamilə şifrələnir</i>).
Əlavə Xidməti Məlumat Yüku	Aşağı səviyyədədir.	Yeni başlıq səbəbindən daha yüksəkdir.
NAT ilə Kəsişmə Çevikliyi	Çətin və məhduddur.	NAT-T (<i>UDP 4500 kapsullaşdırılması</i>) ilə tam və problemsizdir.

7 IKE (İnternet Açar Mübadiləsi) Protokolu

7.1 IKE-nin Fundamental Məqsədi

IKE — IPsec üçün tərəfləri autentifikasiya edən, Diffi–Hellman paylaşımı və birdəfəlik qiymətlərdən açar materialı törədən və təhlükəsizlik assosiasiyalarını (SA) idarə edən internet açar mübadiləsi protokoludur (Kaufman, 2005). IKE şəbəkə təhlükəsizliyində aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

- **Autentifikasiya:** PSK və ya rəqəmsal imza ilə tərəflər qarşılıqlı autentifikasiya oluna bilər. Uzaqdan girişdə EAP çox vaxt başlanan tərəfi autentifikasiya edir, cavab verən tərəf isə ayrıca rəqəmsal imza ilə autentifikasiya olunur;
- **Açar törətmə:** Diffi–Hellman paylaşımı, hər iki tərəfin birdəfəlik qiymətləri və PRF vasitəsilə tərəflər eyni IKE və CHILD SA açar materialını yerli hesablayır; gizli işçi açarlar xətt üzərindən göndərilir;
- **SA Parametrlərinin Razılaşdırılması:** Şifrələmə (məsələn, AES), heşləmə (məsələn, SHA-2) və bütövlük alqoritmlərinin ortaq seçilməsi;
- **Açarların Yenidən Açarlanması:** Müəyyən edilmiş zaman limitindən və ya məlumat həcmindən sonra köhnə açarların silinərək avtomatik yeni açarlarla əvəzlənməsi.

7.2 IKE Protokolunun Versiyaları

7.2.1 IKEv1 (RFC 2409)

IKEv1 standartı (Harkins and Carrel, 1998) təhlükəsizlik əlaqəsini iki fərqli və ardıcıl mərhələdə (*faza*) reallaşdırır:

Faza 1: İlkin Mərhələ

- Tərəflər bir-birini autentifikasiya edir və Faza 2 üçün idarəedici və təhlükəsiz bir idarəetmə kanalı (*ISAKMP SA / IKE SA*) yaradır;
- **Əsas rejim:** Ümumilikdə 6 mesaj mübadiləsi ilə icra olunur. Şəxsiyyət məlumatlarını şifrəli ötürdüyü üçün yüksək təhlükəsizlik təmin edir, lakin yavaşıdır;
- **Təcavüzkar rejim:** Ümumilikdə 3 mesajla tamamlanır. Sürətlidir, lakin tərəflərin identifikatorlarını açıq mətnə ötürdüyü üçün struktur daxilində zəiflik yaradır.

Faza 2: Sürətli Rejim

- Faza 1-də qurulmuş təhlükəsiz idarəetmə tunelinin daxilindən keçərək daxili məlumat trafikini qoruyacaq əsas **IPsec SA** kontraktlarını yaradır;
- Hər istiqamət üçün (gələn və gedən trafik) ayrıca unikal SA qurlur;
- Ümumilikdə 3 mesaj mübadiləsi ilə tamamlanır.

7.2.2 IKEv2 (RFC 7296)

IKEv2 (Kaufman et al., 2014) köhnə versiyanın çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün dizayn edilmiş müasir standartdır. IKEv1 ilə müqayisədə əsas fundamental üstünlükləri bunlardır:

- **Sadələşdirilmiş ilkin mübadilə:** Əsas sertifikat/PSK ssenarisində ilkin IKE SA və ilk CHILD SA iki sorğu–cavab mübadiləsi, yəni dörd mesajla qurula bilər. COOKIE, EAP, əlavə sertifikatlar, yönləndirmə və ya ölçü məhdudiyyəti əlavə mübadilələr yarada bilər;
- **MOBIKE Dəstəyi:** Mobil cihaz istifadəçisi Wi-Fi şəbəkəsindən mobil şəbəkəyə (4G/5G) keçdikdə və IP ünvanı dəyişdikdə belə VPN tunelinin qırılmadan davam etməsini təmin edir;
- **DoS-a qarşı cavab nişanı:** Cavab verən tərəf COOKIE tələb etməklə başladan tərəfin cavab ala bildiyini böyük həcmli vəziyyət yaddaşı ayırmazdan əvvəl yoxlaya və saxta mənbəli yaddaş tükətmə yükünü azalda bilər; bu, bütün DDoS hücumlarının qarşısını almır;
- **EAP autentifikasiya çevikliyi:** Uzaqdan qoşulan başladan tərəf üçün parol, nişan və başqa EAP metodları dəstəklənə bilər. EAP adətən cavab verən tərəfin autentifikasiyasını əvəz etmir və bir neçə əlavə IKE_AUTH mübadiləsi tələb edə bilər.

Müştəri (başladan tərəf)	Server (cavab verən tərəf)
----- IKE_SA_INIT (HDR, SAI1, KEI, NI) ----->	(Şiffrəsiz təkliflər)
<----- IKE_SA_INIT (HDR, SAR1, KER, NR) -----	(DH Ortaq Açar)
-- IKE_AUTH (HDR, SK {IDI, AUTH, SA, TSi, TSr}) ----->	(Şifrəli şəxsiyyət
<-- IKE_AUTH (HDR, SK {IDr, AUTH, SA, TSi, TSr}) -----	və Autentifikasiya)
<===== IPsec ESP Tuneli =====>	

Şəkil 3: IKEv2 üçün əsas dörd mesajlı ssenari; EAP və COOKIE əlavə mübadilə yarada bilər

7.3 NAT Keçidi (NAT-T) Texnologiyası

NAT və IPsec Kəsişmə Problemi

NAT və xüsusilə PAT cihazları xarici IP ünvanı və nəqliyyat portlarını dəyişir. AH IP ünvanlarını ICV-yə daxil etdiyi üçün NAT AH yoxlamasını pozur. Xarici IP başlığı ESP ICV-yə daxil deyil, lakin adi ESP-də PAT üçün UDP/TCP portları yoxdur; nəqliyyat rejimində daxili TCP/UDP yoxlama cəmi də psevdobaşlıqdakı ünvan dəyişikliyindən təsirlənə bilər. Buna görə NAT arxasında ESP-ni etibarlı demultipleksasiya etmək və yoxlama cəmi problemini idarə etmək üçün UDP kapsullaşdırması istifadə olunur.

NAT-T (RFC 3948) Mexanizminin Həlli:

1. **NAT-in Aşkarlanması:** IKE əl sıxması zamanı IKE_SA_INIT mərhələsində tərəflər bir-birinə xətt üzərində NAT cihazının olub-olmadığını yoxlayan NAT aşkarlama heşləri göndərir;
2. **UDP 4500 Kapsullaşdırılması:** Əgər yolda NAT aşkarlanarsa, IKE və sonrakı bütün IPsec ESP paketləri avtomatlaşdırılmış şəkildə standart **UDP 4500** portunun daxilinə bükülür;
3. **PAT uyğunluğu:** NAT/PAT qurğusu qarşısında dördüncü qat UDP başlığını gördüyü üçün xarici UDP başlığındakı port nömrəsini rahatlıqla dəyişə bilər, lakin daxildəki şifrəli ESP paketi toxunulmaz qalır;
4. **Bağlantını canlı saxlayan paketlər:** NAT uyğunlaşdırması boş trafik zamanı tez silinirsə, tətbiq olunan profilə və cihaz sayğacına uyğun kiçik saxlayıcı paketlər göndərilə bilər; 20 saniyə universal protokol intervalı deyil.

Xarici IP Bş.	UDP (P: 4500)	ESP Başlığı	Şifrələnmiş Məlumat
<- NAT bura ->			
müdaxilə			
edə bilir			

Şəkil 4: NAT-T tətbiq edilmiş standart ESP paketinin daxili strukturu

8 Virtual Şəxsi Şəbəkə (VPN) Texnologiyası

8.1 VPN Anlayışı və Fundamental Prinsipləri

Tərif 8.1 (VPN). *VPN (virtual şəxsi şəbəkə) — ictimai şəbəkə infrastrukturunu (əsasən İnternet) üzərindən ötürülən məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə nöqtələr arasında şifrələnmiş virtual tunellər quran və xüsusi şəbəkələrə uzaqdan təhlükəsiz qoşulma imkanı verən korporativ şəbəkə texnologiyasıdır (Ferguson et al., 2010).*

VPN texnologiyasının təmin etdiyi dörd əsas təhlükəsizlik xidməti:

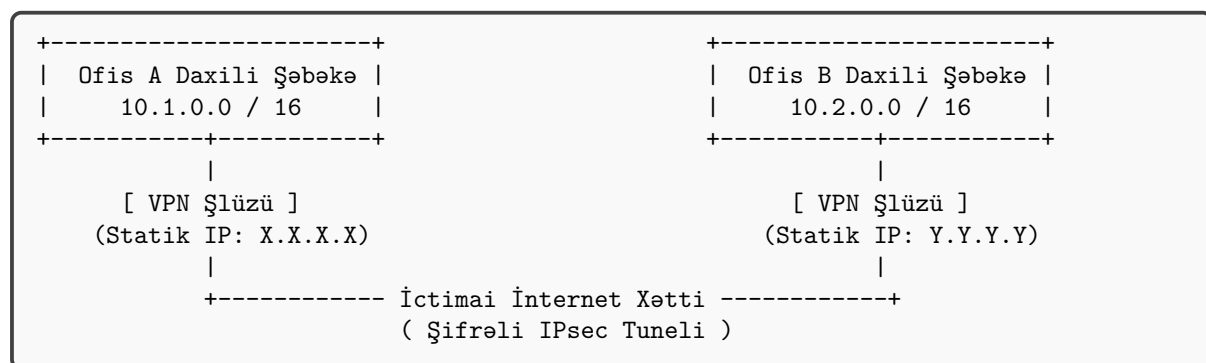
- **Məxfilik:** Paketlərin faydalı yükü güclü simmetrik şifrələmə alqoritmləri ilə qorunur;
- **Bütövlük:** Məlumatların ötürülmə zamanı üçüncü tərəflər tərəfindən dəyişdirilmədiyi heş funksiyaları (HMAC) ilə təmin edilir;
- **Mənbənin Autentifikasiyası:** Tunelin hər iki ucundakı tərəflərin şəxsiyyəti və legitimliyi ciddi şəkildə yoxlanılır;
- **Giriş Nəzarət:** Şəbəkə resurslarına yalnız müvafiq icazəsi və legitim hüququ olan istifadəçilərin qoşulmasına icazə verilir.

8.2 Arxitektura VPN Növləri

8.2.1 Şəbəkədən-şəbəkəyə VPN (Şəbəkədən-şəbəkəyə)

Coğrafi olaraq bir-birindən uzaqda yerləşən iki və ya daha çox müstəqil korporativ şəbəkəni vahid və təhlükəsiz infrastrukturda birləşdirmək üçün istifadə olunur.

- **İstifadə Ssenariləri:** Regional şirkət ofislərinin baş ofislə və ya bulud məlumat mərkəzləri ilə əlaqələndirilməsi;
- **Dominant Protokollar:** Əsasən şəbəkə qatında işləyən IPsec protokolunun tunel rejimi;
- **İnfrastruktur Qurğuları:** Korporativ marşrutlaşdırıcılar, yeni nəsil şəbəkə ekranları (NGFW) və ya xüsusi VPN şlüzləri;
- **Xarakterik Xüsusiyyətləri:** Daim aktiv əlaqə, statik konfigurasiya və son istifadəçidən asılı olmayan şəbəkə səviyyəli tunelləmə.



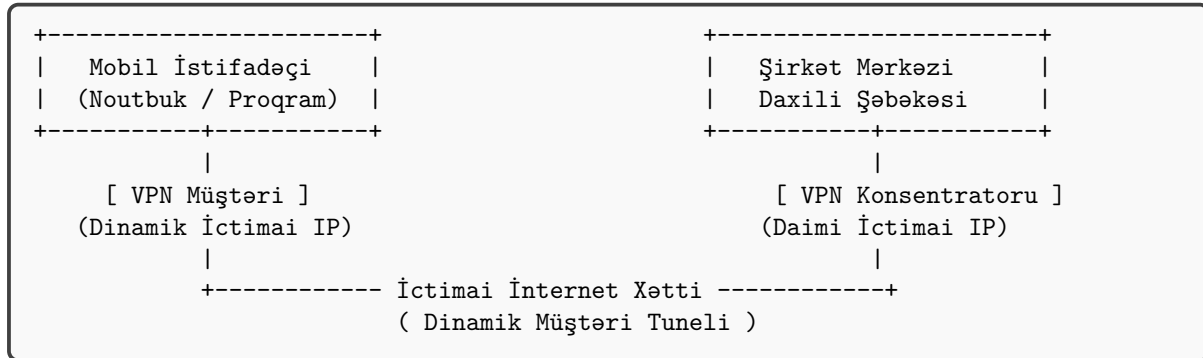
Şəkil 5: Şəbəkədən-şəbəkəyə VPN şəbəkə topologiyası

8.2.2 Uzaqdan giriş VPN (Uzaqdan Giriş)

Fərdi istifadəçilərin (məsələn, evdən işləyən və ya ezamiyyətdə olan əməkdaşların) internet üzərindən korporativ daxili şəbəkə resurslarına təhlükəsiz daxil olması üçün tətbiq edilir.

- **İstifadə Ssenariləri:** Uzaqdan iş mühiti, mobil istifadəçilərin şəbəkəyə qoşulması;
- **İstifadə Olunan Protokollar:** IKEv2+EAP əsaslı IPsec, SSL/TLS (OpenVPN, Cisco AnyConnect) və müasir WireGuard;

- **İnfrastruktur Qurğuları:** İstifadəçi cihazında quraşdırılmış VPN müştəri proqramı və mərkəzi şəbəkədə yerləşən VPN cəmləşdiricisi;
- **Xarakterik Xüsusiyyətləri:** Dinamik IP ünvanlarının idarə edilməsi, çoxfaktorlu autentifikasiya (MFA) və istifadəçinin tələbi ilə açılıb-qapanan dinamik tunellər.



Şəkil 6: Uzaqdan giriş VPN şəbəkə topologiyası

8.3 VPN Protokollarının Müqayisəli Analizi

Protokol	Fundamental Üstünlükləri	Kritik Çatışmazlıqları	Standart Port
IPsec	Maksimal şəbəkə səviyyəli təhlükəsizlik, əməliyyat sistemlərində daxili dəstək, IKEv2 ilə sürətli mobil keçid.	Mürəkkəb konfigurasiya strukturu, NAT mühitlərində əlavə NAT-T (UDP 4500) tələbi.	UDP 500, UDP 4500
OpenVPN	Çox yüksək çeviklik, açıq mənbə kodu, SSL/TLS arxitekturası, mürəkkəb paket süzgəci maneələrini asanlıqla keçə bilməsi.	İstifadəçi rejimində işlədiyindən nisbətən yavaşdır, ayrıca müştəri proqramı tələb edir.	UDP 1194 (TCP 443 rejimi)
WireGuard	Çox yüksək sürət, aşağı cavab gecikməsi, nüvə səviyyəsində integrasiya, müasir və sadə kriptografik kod bazası.	Doğma olaraq yalnız UDP dəstəkləyir və bəzi paket süzgəcləri tərəfindən bloklana bilər; nisbətən yenidir.	UDP 51820
L2TP/IPsec	Bütün köhnə və müasir platformalarda geniş daxili dəstək, asan tənzimlənmə.	Şifrələmə funksiyası yoxdur (mütləq IPsec-ə ehtiyac duyur), ikiqat kapsullaşdırmanın əlavə yükü səbəbindən yavaşdır.	UDP 1701
PPTP	Çox sadə qurulum, minimal resurs tələbi, köhnə avadanlıqlarda daxili dəstək.	Təhlükəsiz deyil. MS-CHAPv2 mexanizmi tamamilə sındırılıb, müasir sistemlərdə istifadəsi qadağandır.	TCP 1723
SSTP	SSL/TLS əsaslıdır, standart HTTPS (port 443) kimi göründüyü üçün şəbəkə ekranlarını və DPI sistemlərini asanlıqla keçir.	Əsasən Microsoft ekosisteminə bağlıdır, digər platformalarda (Linux, macOS) dəstəyi məhduddur.	TCP 443

Cədvəl 3: Əsas VPN tunelləmə protokollarının texniki parametrlərinin müqayisəsi

9 WireGuard Protokolu

9.1 WireGuard-ın Yaranması və İnkişaf Tarixi

WireGuard

WireGuard — kibertəhlükəsizlik mütəxəssisi **Jason Donenfeld** tərəfindən 2016-cı ildə yaradılmış və ənənəvi VPN protokollarının (IPsec, OpenVPN) mürəkkəbliyini azaltmaq məqsədi daşıyan müasir, yüksək məhsuldarlıqlı tunelləmə protokoludur (Donenfeld, 2017). Səmərəliliyinə görə 2020-ci ildə Linux 5.6 nüvəsinə daxil edilmişdir. Hazırda Windows, macOS, iOS, Android, FreeBSD və OpenBSD platformalarında geniş şəkildə dəstəklənir.

WireGuard-ın əsas dizayn və memarlıq məqsədləri:

- **Kiçik əsas quruluş:** WireGuard-ın Linux nüvə reallaşdırması ilkin təqdimatlarda təxminən 4000 sətirlik əsas kod kimi təsvir edilirdi. Dəqiq sətir sayı versiya, platforma, sürücü və asılılıqların sayılmasından asılıdır; kiçik hücum səthi yoxlamaları asanlaşdırır, lakin avtomatik təhlükəsizlik sübutu deyil;
- **Məhsuldarlıq məqsədi:** Linux-da nüvə inteqrasiyası bəzi istifadəçi sahəsi keçidlərini azalda bilər. Real gecikmə və ötürmə qabiliyyəti platforma, paket ölçüsü, prosessor, aparat sürətləndirməsi və müqayisə olunan IPsec/WireGuard reallaşdırmalarından asılı olaraq ölçülməlidir;
- **Sabit Kriptografik Dəst:** Protokol seçim danışıqlarını azaltmaq üçün konkret müasir primitivlər seçir;
- **Formal təhlil:** WireGuard protokolu üçün bir neçə formal model və təhlil dərc olunub. Bu nəticələr modelləşdirilən protokol və fərziyyələrə aiddir; bütün reallaşdırmaların, nüvə kodunun və əməliyyat mühitinin tam sübutu demək deyil.

9.2 WireGuard-ın Kriptografik Arxitekturası

WireGuard protokolu ənənəvi VPN-lərdə olan "kriptografik çeviklik" prinsipindən imtina edir. İstifadəçiyə alqoritm seçimi icazəsi vermir; bununla da konfigurasiya xətlərindən yaranan təhlükəsizlik boşluqlarının qarşısını alır. Protokol aşağıdakı müasir kriptografik primitivləri sabit olaraq tətbiq edir (Donenfeld, 2017):

- **Asimmetrik açar mübadiləsi: X25519** — Curve25519 üzərində Diffi–Hellman funksiyası; məhsuldarlıq və reallaşdırma xüsusiyyətləri platformadan asılıdır;
- **Simmetrik Şifrələmə və Autentifikasiya: ChaCha20-Poly1305** — əlaqəli məlumatla autentifikasiyalı şifrələmə (AEAD) rejimində işləyir. Intel prosessorlarındakı AES-NI aparat sürətləndirilməsinə ehtiyac duymadan mobil və aşağı resurslu cihazlarda belə çox sürətlidir;
- **Heş funksiyası: BLAKE2s** — protokolun heş və açıqlı heş ehtiyacları üçün seçilmiş müasir funksiya;

- **Açar Törətmə Funksiyası: HKDF** — mübadilə edilən ortaq sirdən sessiya açarlarının təhlükəsiz şəkildə törədilməsi üçün;
- **Təkrar Göndərmə Hücumlarından Qorunma:** Paketlərin manipulyasiyasının qarşısını almaq üçün 64-bitlik unikal sıra nömrələri tətbiq edilir.

Kriptografik Sabitliyin Əhəmiyyəti

WireGuard v1 alqoritm danışıqları aparmır. Primitiv dəyişdirilməli olarsa yeni protokol versiyası və koordinasiya miqrasiya tələb olunur. Bu dizayn danışıqlarda zəif profilə endirmə səthini azaldır, lakin versiya keçidi, konfigurasiya və reallaşdırma hücumlarını avtomatik aradan qaldırmır.

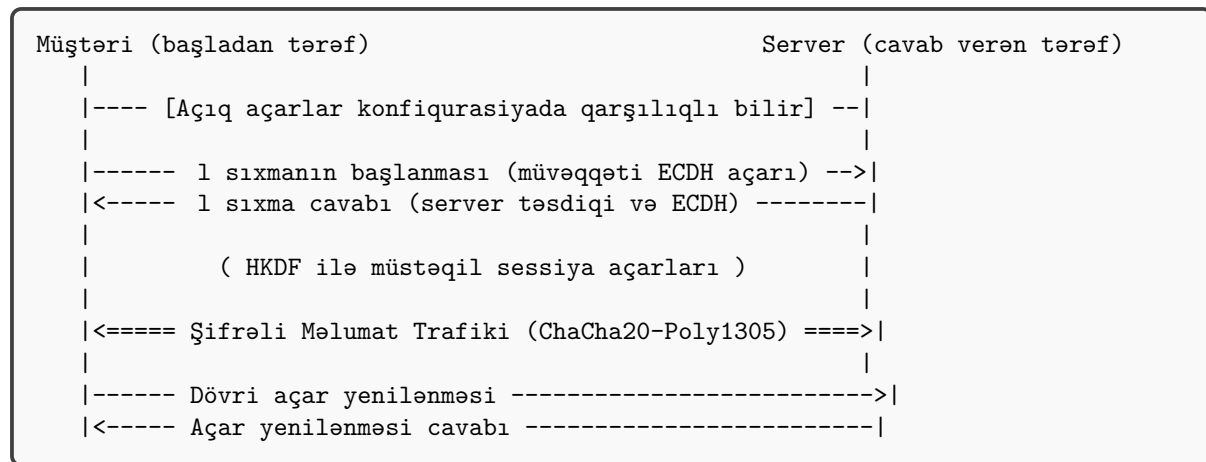
9.3 Şəbəkə İnterfeysi və Qarşı Tərəfin İdentifikasiyası

WireGuard şəbəkə səviyyəsində virtual interfeys (məsələn, wg0) kimi davranır. Hər qarşı tərəf açıq açar və AllowedIPs prefiksləri ilə konfigurasiya olunur. Göndərişdə prefiks uyğunluğu paketin hansı qarşı tərəf üçün şifrələnəcəyini seçir; qəbulda isə deşifrə olunmuş daxili mənbə ünvanının həmin qarşı tərəf üçün icazəli olub-olmadığı yoxlanılır. Əməliyyat sisteminin marşrut cədvəlinə qaydaları wg-quick kimi alətlər əlavə edə bilər, lakin bu, WireGuard protokolunun öz marşrutlaşdırma cədvəli deyil. Düzgün olmayan və üst-üstə düşən prefikslər ayrıca konfigurasiya riski yaradır.

9.4 İş Prinsipi və Noise Protokolu

WireGuard-ın qoşulma və əl sıxma mexanizmi **Noise Protokol Çərçivəsinə** (xüsusilə *Noise_IK* modelinə) əsaslanır:

1. **Statik Açar Tanıtımı:** Tərəflər əvvəlcədən bir-birlərinin açıq açarlarını şəbəkə strukturu daxilində qeyd edirlər;
2. **Əl sıxmanın başlanğıcı:** Müştəri tərəf serverə efemer açar və öz statik açarını şifrəli bükərək ilk paketi göndərir;
3. **Əl sıxma cavabı:** Server sorğunu yoxlayır, öz efemer açarını hazırlayır və müştəriyə cavab paketi göndərir;
4. **Sessiya açarlarının təyin edilməsi:** Hər iki tərəf müstəqil şəkildə HKDF vasitəsilə məlumat ötürülməsində istifadə olunacaq simmetrik sessiya açarlarını hesablayır;
5. **Dinamik Yenidən Açarlama:** Təhlükəsizliyi maksimumda saxlamaq üçün hər 2 dəqiqədən bir və ya müəyyən məlumat limitindən sonra arxa planda yeni əl sıxma baş verir və açarlar yenilənir.



Şəkil 7: WireGuard protokolunun Noise əsaslı əl sıxma mühiti

9.5 IPsec və WireGuard Protokollarının Fundamental Müqayisəsi

Texniki Xüsusiyyət	IPsec (IKEv2 daxil)	WireGuard
Kod həcmi	Reallaşdırmadan və IKE/ESP komponentlərindən asılıdır	Platforma və versiyadan asılıdır; ilkin Linux əsas kodu kiçik quruluşla tanınılıb
Arxitektura Modeli	Çoxqatlı və mürəkkəb (AH, ESP, IKE, SA, SPD, SAD strukturları)	Sadə şəbəkə interfeysi (Virtual cihaz, qarşı tərəf açarları)
Kriptografiya Seçimi	Çevik: AES, 3DES, SHA, MD5 (köhnə alqoritmlər dəstəklənir)	Sabit: Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2s
Tənzimləmə	Çətin və mürəkkəb (Sertifikat zəncirləri, fazalar, kəsişmələr)	Çox sadə (Yalnız qarşılıqlı açıq açarların yazılması)
Performans/Sürət	Aparat sürətləndirilməsi, nüvə və alqoritmdən asılıdır	Platforma, nüvə/istifadəçi fəzası variantı və iş yükündən asılıdır; müqayisəli ölçmə tələb edir
Nüvə inteqrasiyası	Var, lakin bəzi kritik əməliyyatlar istifadəçi rejimində icra olunur	Tam var (Linux nüvəsinə yerli olaraq daxil edilib)
Mobil Şəbəkə Keçidi	IKEv2 MOBIKE uzantısı tələb edir	Daxili ünvan dəyişikliyi dəstəyi (IP dəyişsə də tunel qırılmaz)
NAT keçidi	ESP-in UDP 4500 daxilində NAT-T kapsullaşdırması	UDP son nöqtələri və cavab paketindən öyrənilən son nöqtə; lazım olduqda PersistentKeepalive NAT uyğunlaşdırmasını saxlayır
Spesifikasiya mənbəyi	IETF RFC-ləri (RFC 4301, 4303, 7296)	WireGuard layihəsinin protokol və texniki sənədləri; RFC 8815 WireGuard standartı deyil
Təftiş və yoxlama	Konkret reallaşdırma və sazlama üzrə aparılır	Daha kiçik əsas protokol səthi təftişi asanlaşdırıla bilər; tam sistem təftişi yenə platforma və inteqrasiyanı əhatə edir

Cədvəl 4: IPsec və WireGuard protokollarının müqayisəli analiz cədvəli

10 Praktik Tətbiq Ssenariləri və Topologiyalar

Müasir korporativ şəbəkələrdə VPN texnologiyalarının tətbiqi konkret ehtiyaclara (təhlükəsizlik, performans, idarəetmə asanlığı) əsaslanır. Bu bölmədə IPsec və WireGuard protokollarının real mühitlərdəki tətbiq arxitekturaları nəzərdən keçirilir.

10.1 Korporativ Şəbəkələrdə IPsec Arxitekturası (strongSwan Modeli)

IPsec protokollar ailəsi (xüsusilə strongSwan reallaşdırması) mərkəzləşdirilmiş korporativ infrastrukturda *şəbəkədən şəbəkəyə* (mərkəz–filial) bağlantılar üçün standart seçimdir. Tətbiq zamanı aşağıdakı memarlıq elementləri əsas götürülür:

- **Qayda əsaslı marşrutlaşdırma:** Yerli və uzaq alt şəbəkələr müəyyən edilmiş təhlükəsizlik qaydalarına əsasən dəqiq süzgəcdən keçirilir və yalnız bu meyarlara uyğun gələn şəbəkə paketləri şifrələnərək tunelə yönləndirilir;
- **IKEv2 və Kriptoqrafik Razılaşma:** İnteqrasiya zamanı faza parametrləri (IKE və ESP) ciddi şəkildə unifikasiya olunmalıdır. Təhlükəsizlik üçün Diffi-Hellman qrupları (məsələn, *modp2048*) və güclü şifrələmə alqoritmləri qarşılıqlı olaraq təyin edilir;
- **Autentifikasiya Mexanizmləri:** Cihazların bir-birini tanıması üçün geniş yayılmış əvvəlcədən paylaşılmış açar (PSK) və ya daha təhlükəsiz korporativ mühitlər üçün rəqəmsal sertifikatlar (X.509) tətbiq olunur.

10.2 WireGuard-ın Şəbəkə İnfrastrukturuna İnteqrasiyası

WireGuard-ın praktik tətbiqi ənənəvi VPN-lərdən köklü şəkildə fərqlənir. Sistem inzibatçısı səviyyəsində quraşdırma və idarəetmə prosesi virtual şəbəkə interfeyslərinin manipulyasiyasına əsaslanır:

1. **Asimmetrik Açarların Hazırlanması:** Hər bir qovşaq (əməliyyat sistemindən asılı olmayaraq) öz daxili asimmetrik açar cütünü (ictimai və gizli) generasiya edir;
2. **İnterfeys Tənzimlənməsi:** Sistemdə virtual bir şəbəkə kartı yaradılır, ona daxili VPN IP ünvanı mənsub edilir və müvafiq UDP portu (məsələn, 51820) dinlənilməyə başlanır;
3. **Xidmət Səviyyəsində Avtomatlaşdırma:** Şəbəkə interfeysinin sistem yüklənərkən avtomatik aktivləşməsi üçün əməliyyat sisteminin xidmət menecerləri (*systemd* və s.) səviyyəsində inteqrasiya təmin edilir.

10.3 Fərqli VPN Topologiyalarının Konseptual Analizi

Məşğələ dərslərində konfigurasiya ediləcək iki əsas VPN arxitekturasının iş məntiqi aşağıdakı kimidir:

Şəbəkədən-şəbəkəyə (Şəbəkədən-şəbəkəyə) Modeli: İki coğrafi şəbəkəni birləşdirir. Ön azı bağlantını başlanan tərəf qarşı qarşı tərəfin son nöqtəsini və açıq açarını bilməlidir; WireGuard autentifikasiyalı paketdən qarşı tərəfin ən son son nöqtəsini öyrənərək ünvan dəyişikliyi edə bilər. NAT uyğunlaşdırması boş trafiki bağlarsa PersistentKeepalive seçilə bilər, lakin daimi trafik və ya birbaşa ünvanlanan qarşı tərəf üçün məcburi deyil.

Uzaqdan giriş modeli: Səyyar və ya evdən işləyən əməkdaşların korporativ şəbəkəyə qoşulması ssenarisidir. Müştəri bütün IPv4 trafikini tunelə yönəltmək üçün 0.0.0.0/0, IPv6 üçün isə ayrıca ::/0 prefiksindən istifadə edə bilər; yalnız daxili prefikslərin verilməsi bölünmüş tunel yaradır. Faktiki əməliyyat sistemi marşrutlarını idarəetmə aləti qurur.

11 Korporativ VPN Şəbəkələri üçün Praktiki Təvsiyələr

İnfrastruktur Dizaynı və Protokol Seçimi

- **IPsec Təhlükəsizlik Qaydaları:**

- Yalnız ESP rejimindən istifadə edin. AH rejimi NAT (şəbəkə ünvanlarının çevrilməsi) prosesi ilə tamamilə uyğunsuzdur;
- Köhnəlmiş IKEv1 protokolunu tamamilə rədd edin, yalnız IKEv2 standartına keçid edin;
- Müasir şifrələmə üçün AEAD mexanizmlərinə (*AES-GCM* və ya *ChaCha20-Poly1305*) üstünlük verin.

- **Topologiya Seçim Kriteriyaları:**

- **Mərkəz-Filial:** Əgər infrastruktur qlobal standartlara və RFC sənədlərinə (məsələn, dövlət strukturları ilə inteqrasiya) tabedirsə, IPsec tunel rejimi; dinamik və çevik tənzimləmə tələb olunursa, WireGuard üstün tutulmalıdır;
- **Uzaqdan Qoşulma:** Mobil cihazların batareya qənaəti, sürətli şəbəkə keçidləri və idarəetmə asanlığı baxımından **WireGuard** təvsiyə olunan ilkin seçimdir.

- **NAT və Şəbəkə Ekranlarının Keçilməsi:**

- IPsec trafikinin NAT arxasından maneəsiz keçməsi üçün NAT keçidi (NAT-T) mexanizmini aktivləşdirin (UDP 4500 portu);
- WireGuard üçün tələb olunan UDP keçidini və son nöqtə siyasətini qurun. NAT arxasındakı qarşı tərəfin ünvan uyğunlaşdırması boş trafikdə qorunmalıdırsa PersistentKeepalive intervalını NAT taymerinə uyğun seçin; onu bütün qarşı tərəflər üçün avtomatik aktivləşdirmək tələb olunmur.

- **Diagnostika və təftiş alətləri:**

- Tunellərin vəziyyətini və şifrəli paket axınını yoxlamaq üçün *strongSwan CLI*, *Wireguard-tools* və şəbəkə səviyyəsində *Wireshark* və ya *tcpdump* alətlərindən istifadə qaydası nümunə üzərində tətbiq edilməlidir.

12 Nümunə məsələlər və çalışmalar

Cəhddən əvvəl

Paket və konfigurasiya tapşırıqlarında qorunan sahələri və təhdid modeli əvvəlcə özünüz göstərin. Müəllim üçün cavab açarı yalnız ilkin cəhddən sonra açılmalıdır.

Çalışma 12.1 (1). NAT cihazı IPv4 mənbə ünvanını və başlıq checksum-unu dəyişir. Eyni paket əvvəl AH, sonra ESP-nəqliyyat+NAT-T profili ilə qorunarsa, qəbul edən tərəfdə hansı yoxlama pozular? AH/ESP ICV əhatəsini və UDP kapsullaşdırmasının rolunu paket sahələri üzrə göstərin.

Çalışma 12.2 (2). Nəqliyyat rejimi ilə tunel rejimi arasındakı fərqlər nələrdir və hansı ssenarilərdə tətbiq olunurlar?

Çalışma 12.3 (3). IKE protokolunun əsas funksiyalarını qeyd edin. IKEv1 və IKEv2 standartları arasında hansı fundamental fərqlər var?

Çalışma 12.4 (4). Şəbəkədən-şəbəkəyə VPN ilə Uzaqdan giriş VPN arxitekturaları arasındakı əsas fərqləri izah edin.

Çalışma 12.5 (5). İki tətbiq ssenarisi verilib: A — müxtəlif təchizatçılarla şəbəkədən-şəbəkəyə şəbəkə, sertifikat/EAP siyasəti və aparat sürətləndirilməsi tələb edir; B — kiçik Linux qarşı tərəf qrupu, sabit sadə alqoritm dəsti və minimal konfigurasiya tələb edir. Hər profil üçün IPsec və ya WireGuard seçin, seçimi təhdid/tətbiq ssenarisi modelinə bağlayın və universal “daha sürətli” iddiasından qaçın.

Çalışma 12.6 (6). NAT keçidi problemi nədir? IPsec və WireGuard bu problemi hansı mexanizmlərlə həll edir?

Çalışma 12.7 (7). IPsec mühitində ESP-nin iki fərqli yanaşmasını — klassik iş rejimini (şifrələmə + autentifikasiya) və AEAD mexanizmini müqayisə edin.

Çalışma 12.8 (8). WireGuard konfigurasiyasında A qarşı tərəfi üçün `AllowedIPs=10.20.0.0/16`, B qarşı tərəfi üçün `AllowedIPs=0.0.0.0/0` verilib. 10.20.5.7-yə çıxışda qarşı tərəf seçimini, A qarşı tərəfindən 10.30.1.4 daxili mənbəli paket gələndə qəbul qərarını və IPv6 tam tunel üçün çatışmayan prefiksi göstərin.

Çalışma 12.9 (9). IPsec arxitekturasında təhlükəsizlik assosiasiyası (SA) nədir və özündə hansı parametrləri ehtiva edir?

Çalışma 12.10 (10). WireGuard protokolunda `PersistentKeepalive` parametrinin funksiyası nədir?

13 Müəllim üçün cavab açarı

1. **Paket artefaktının təhlili:** AH ICV-si IP başlığının dəyişməz/proqnozlaşdırılan sahələrini də əhatə etdiyinə görə NAT-ın ünvan dəyişikliyi yoxlaması pozur. ESP nəqliyyat ICV/AEAD əhatəsi xarici IP başlığını daxil etmir; NAT-T ESP-ni UDP/4500 daxilində daşıyaraq PAT demultipleksasiyasına imkan verir. ESP-in öz başlığı, faydalı yükü və sonluğu yenə autentifikasiya olunur; NAT-T dəyişən xarici IP/UDP sahələrini ESP təqinin daxilində çevirmir.
2. **Nəqliyyat və tunel rejimləri:** Nəqliyyat rejimində orijinal IP başlığı görünən qalır; ESP IP faydalı yükünü, AH isə əlavə olaraq başlığın dəyişməz və proqnozlaşdırılan sahələrini qoruyur. Bu rejim əsasən hostlararası rabitədə işlədilir. Tunel rejimi orijinal IP paketini kapsullaşdırıb yeni xarici IP başlığı əlavə edir və şüzlərarası və uzaqdan giriş VPN-lərində geniş istifadə olunur.
3. **IKE funksiyaları və versiya fərqləri:** IKE tərəfləri autentifikasiya edir, DH paylaşımı, birdəfəlik qiymətlər və PRF-dən işçi açarları yerli olaraq törədir və IKE/CHILD SAları idarə edir. IKEv2 əsas PSK/sertifikat ssenarisində iki sorğu-cavab mübadiləsi ilə başlaya bilər, lakin COOKIE və EAP əlavə mesajlar yaradır. MOBIKE və EAP kimi genişləndirmələr ayrıca profillərlə istifadə olunur; EAP çox vaxt yalnız başladan tərəfi autentifikasiya edir.
4. **Şəbəkədən-şəbəkəyə və Uzaqdan giriş VPN:** Şəbəkədən-şəbəkəyə VPN iki sabit korporativ şəbəkə segmentini (məsələn, filial və mərkəzi ofis) daimi olaraq birləşdirir. Uzaqdan giriş VPN isə mobil istifadəçilərin istənilən nöqtədən müvəqqəti olaraq korporativ şəbəkəyə qoşulmasını təmin edir. Texniki olaraq hər iki növ də daxili şəbəkə paketlərini kapsullaşdırmaq üçün əsasən Tunel rejimindən istifadə edir.
5. **Tətbiq qərarı:** A profili üçün IPsec/IKEv2 daha uyğun ilkin seçimdir: təchizatçılararası qarşılıqlı işləmə, sertifikat/EAP siyasəti və aparat sürətləndirilməsi profilləri tələb olunur. B profili üçün WireGuard-ın sabit suite-i və kiçik idarəetmə səthi üstün ola bilər. Yekun performans qərarı eyni aparat, MTU, yük və sürətləndirmə ilə müqayisəli ölçmə tələb edir.
6. **NAT keçidi (NAT-T):** Ünvan dəyişikliyi AH ICV-ni pozur. ESP-in xarici IP-si ICV-yə daxil deyil, lakin port olmayan ESP-ni PAT arxasında demultipleksasiya etmək və nəqliyyat yoxlama cəmlərini qorumaq çətindir; NAT-T buna görə ESP-ni UDP 4500 daxilində daşıyır. WireGuard UDP son nöqtələrindən istifadə edir və autentifikasiyalı paketdən qarşı tərəfin son nöqtəsini öyrənə bilər; PersistentKeepalive yalnız lazım olduqda NAT ünvan uyğunlaşdırmasını saxlayır.
7. **Ayrı çevirmələr və AEAD:** Ayrı ESP çevirmələrində şifrələmə və açarlı bütövlük alqoritmləri ayrıca seçilir. AES-GCM və ChaCha20-Poly1305 kimi AEAD çevirmələri məxfilik və autentifikasiya təqini vahid təhlükəsizlik interfeysində verir və birləşdirmə səhvlərini azaldır. Məhsuldarlıq platformadan asılıdır; birdəfəlik qiymət və sıra nömrəsi qaydalarına əməl edilməməsi AEAD təhlükəsizliyini poza bilər.
8. **AllowedIPs artefaktı:** Göndərişdə longest-prefix match 10.20.0.0/16-nı seçdiyinə görə 10.20.5.7 A qarşı tərəfinə gedir. Qəbulda A qarşı tərəfi üçün 10.30.1.4 icazəli mənbə deyil və paket rədd edilir. 0.0.0.0/0 yalnız IPv4-dür; IPv6 tam tunel üçün ::/0, həmçinin uyğun əməliyyat sistemi marşrutu, DNS və sızma siyasəti tələb olunur.

9. **Təhlükəsizlik Assosiasiyası (SA):** SA — iki nöqtə arasında birtərəfli təhlükəsiz rabitə kanalını təyin edən məntiqi müqavilədir. Onun tərkibinə təhlükəsizlik parametrləri indeksi (SPI), hədəf IP ünvanı, istifadə olunan protokol (AH və ya ESP), şifrələmə və autentifikasiya alqoritmləri, kriptografik açarlar, SA-nın qüvvədə olma müddəti və ardıcılıq nömrələri daxildir.
10. **PersistentKeepalive:** Bu parametr göstərilən boşluq intervalında autentifikasiyalı boş paket göndərərək NAT/təhlükəsizlik divarı ünvan uyğunlaşdırmasının saxlanmasına kömək edir. Yalnız qarşı tərəf arxadan giriş qəbul etməli və uyğunlaşdırma boş trafikdə tez silinməlidirsə istifadə olunur; interval şəbəkənin taymerinə görə seçilir və parametr tunelin təhlükəsizliyini və ya ölçətanlığını təkbaşına zəmanətə almır.

14 Xülasə

Bu mühazirə çərçivəsində şəbəkə təhlükəsizliyinin təmin edilməsində fundamental rol oynayan aşağıdakı əsas anlayışlar tədqiq edilmişdir:

- **IPsec:** Şəbəkə qatında fəaliyyət göstərən və bütün IP trafikinin təhlükəsizliyini təmin edə bilən, sənaye standartı statuslu protokollar ailəsidir (Kent and Seo, 2005).
- **AH:** Məlumatın mənbəyinin autentifikasiyasını və bütövlüyünü qoruyan, lakin məxfilik (şifrələmə) təmin etməyən autentifikasiya başlığı protokoludur. IP protokol nömrəsi 51-dir (Kent, 2005a).
- **ESP:** Həm şifrələmə, həm də autentifikasiya imkanlarına malik olan, müasir AEAD rejimlərini dəstəkləyən kapsullaşdırılmış təhlükəsizlik yükü protokoludur. IP protokol nömrəsi 50-dir (Kent, 2005b).
- **Nəqliyyat Rejimi:** Orijinal IP başlığını görünən saxlayır; ESP əsasən faydalı yükü, AH isə faydalı yüklə yanaşı başlığın uyğun dəyişməz sahələrini qoruyur.
- **Tunel Rejimi:** Orijinal IP paketini tamamilə yenisinin içərisinə yerləşdirərək kapsullaşdırır; korporativ VPN strukturlarının təməlini təşkil edir.
- **IKE (İnternet açar mübadiləsi):** Dinamik açar mübadiləsini, qarşılıqlı autentifikasiyanı və SA parametrlərinin təhlükəsiz idarə edilməsini həyata keçirən köməkçi protokoldur. Müasir tətbiqlərdə IKEv2 versiyasına üstünlük verilir (Kaufman et al., 2014).
- **VPN Arxitekturaları:** Korporativ coğrafi infrastrukturları birləşdirən *Şəbəkədən-şəbəkəyə* və fərdi uzaq istifadəçilərə xidmət edən *Uzaqdan giriş* modellərinə bölünür (Ferguson et al., 2010).
- **WireGuard:** X25519, ChaCha20-Poly1305, BLAKE2s və HKDF-dən ibarət sabit dəstə əsaslanan, Linux nüvəsində və başqa platformalarda müxtəlif reallaşdırmaları olan VPN protokoludur (Donenfeld, 2017).
- **NAT Keçidi:** IPsec ESP üçün NAT-T UDP 4500 kapsullaşdırması istifadə olunur. WireGuard onsuz da UDP daşıyır, son nöqtəni autentifikasiyalı trafikdən yeniləyə bilir və yalnız ehtiyac olduqda PersistentKeepalive ilə ünvan uyğunlaşdırmasını saxlayır.

Əsas elmi-praktiki nəticə: IPsec geniş standartlaşdırılmış, alqoritm və topologiya baxımından çevik arxitekturaadır; WireGuard isə sabit kriptografik dəst və daha dar konfigurasiya modeli seçir. Hansının uyğun olması ölçülmüş performans, platforma dəstəyi, identifikasiya və siyasət tələbləri, NAT/topologiya və əməliyyat imkanlarından asılıdır.

References

- J. A. Donenfeld. Wireguard: Next generation kernel network tunnel. *Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*, 2017. <https://www.wireguard.com/papers/wireguard.pdf>.
- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- D. Harkins and D. Carrel. The internet key exchange (ike), November 1998. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2409>.
- A. Huttunen, B. Swander, V. Volpe, L. DiBurro, and M. Stenberg. Udp encapsulation of ipsec esp packets, January 2005. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc3948>.
- C. Kaufman. Internet key exchange (ikev2) protocol. RFC 4306, Internet Engineering Task Force, 2005. URL <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4306>.
- C. Kaufman, P. Hoffman, Y. Nir, and P. Eronen. Internet key exchange protocol version 2 (ikev2), October 2014. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7296>.
- S. Kent. Ip authentication header, December 2005a. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc4302>.
- S. Kent. Ip encapsulating security payload, December 2005b. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc4303>.
- S. Kent and K. Seo. Security architecture for the internet protocol, December 2005. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc4301>.
- C. Paar, J. Pelzl, and T. Güneysu. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2nd edition, 2024. ISBN 978-3-662-68393-4. doi: 10.1007/978-3-662-68394-1.
- W. Stallings. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson, 7 edition, 2017.